

# 大语言模型强化学习驱动的文化遗迹叙事文本语义组织方法研究 \*

■ 张卫<sup>1,2</sup> 高鑫<sup>1,2</sup> 张予歌<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> 南京农业大学信息管理学院 南京 210095

<sup>2</sup> 南京农业大学人文与社会计算研究中心 南京 210095

**摘要:** [目的/意义] 文化遗迹叙事文本是我国重要的文物数据资源, 利用 AIGC 技术挖掘与组织叙事文本内的事件语义特征, 对于文化遗产数字记忆保护与开发具有重要意义。[方法/过程] 在大语言模型强化学习驱动下提出基于事件本体的文化遗迹叙事文本语义组织方法。首先, 综合专家智慧与文本特征进行事件概念揭示与知识单元重组, 归纳遗迹叙事文本中核心元数据形成遗迹事件本体; 基于 DeepSeek 深度思考范式进行事件抽取冷启动以获取伪标签, 引入人智协同思维对各任务问答语料进行质量优化; 重点针对事件抽取的任务框架设计高效自适应的奖励函数, 并通过组内相对优势计算探索事件提及抽取、事件分类、事件论元识别等大模型强化学习的有效性。[结果/结论] 经过群体相对策略优化的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 蒸馏模型分别在事件提及抽取 (BLEU<sub>1</sub>=80.21%、ROUGE-1-F<sub>1</sub>=84.64%) 与事件论元识别 (F<sub>1</sub>=78.90%) 任务取得最佳实践, 强化后的 QwQ-32B 在事件分类任务上更具优势 (ACC=86.09%); 经过实体消歧与共指消解能够进一步优化事件知识图谱的质量, 从历史情节分析、人物知识谱系、时空耦合分析方面实现文化遗迹数字叙事服务。

**关键词:** 数字人文 文化遗迹 语义组织 事件抽取 大语言模型 强化学习

**分类号:** G202; TP391.1

**CSTR:** 32305.14.CN11-1541.2025.00.000

**DOI:** 10.13266/j.issn.0252-3116.2025.00.000

**引用本文:** 张卫, 高鑫, 张予歌. 大语言模型强化学习驱动的文化遗迹叙事文本语义组织方法研究 [J]. 图书情报工作, 2025, 69(X): 00-00. (Citation: Zhang Wei, Gao Xin, Zhang Yuge. A Study on the Semantic Organization Method of Cultural Relic Narrative Texts Driven by Reinforcement Learning of Large Language Model[J]. Library and Information Service, 2025, 69(X): 00-00.)

## 1 引言 /Introduction

文化遗迹 (或称“文物古迹”) 是遗存于我国社会空间内、承载长久以来历史记忆的物质文化遗产或遗址<sup>[1]</sup>, 特指古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画及近现代重要史迹等不可移动文物。《“十四五”文物保护和科技创新规划》提出要建设“国家文物资源大数据库”, 系统整合全国不可移动文物资源数据库, 将文物资源空间信息纳入国土空间基础信息平台。然而, 文化遗迹的档案文献、方志书籍、考古记录、碑帖拓本等叙事文本呈现出多源异构的数据孤岛状态, 亟需智能化语义组织方法对遗迹史料资源进行数字化保护和利用。

近年来, 学者们尝试通过叙词表<sup>[2]</sup>、元数据<sup>[3]</sup>、知识图谱<sup>[4]</sup>等方法进行遗迹知识组织研究, 但尚未针对多元遗迹的历史叙事资源形成一套完整、可行的语义组织模式与技术实现方法。其中, 如何面向遗迹非结构化叙事文本实现高性能事件抽取更是重中之重。DeepSeek 的兴起使得大语言模型强化学习成为 AIGC 领域研究焦点<sup>[5]</sup>, 其在现有强化技术 (近端策略优化<sup>[6]</sup>、直接偏好优化<sup>[7]</sup>) 基础上提出群组相对策略优化 (groupwise relative policy optimization, GRPO), 可凭借大模型试错与反馈强化机制在多元 NLP 任务中发挥优势<sup>[8]</sup>, 能够为本文事件抽取提供有力的方法论支撑。因此, 本文拟解决的关键问题包

\* 本文系国家自然科学基金青年项目“事件情感知识关联驱动下文化遗迹数字记忆重构模式研究” (项目编号: 72404131)、江苏省社会科学基金青年项目“历代经典诗作隐喻的跨语言知识组织及应用研究” (项目编号: 24TQC009) 的研究成果之一。

作者简介: 张卫, 博士后, 助理研究员, E-mail: qwzhang@njau.edu.cn; 高鑫, 硕士研究生; 张予歌, 本科生。

收稿日期: 2025-06-20 修回日期: 2025-10-01 本文起止页码: 2025-1783

版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司, 未经许可不得转载 (Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission)

括：①遗迹叙事文本的语义挖掘与组织需要诉诸科学的概念框架，但目前尚未形成融合领域叙事特征的事件本体；②事件抽取大模型的训练需要大规模学习语料，但遗迹叙事文本标注数据的匮乏使得学习任务难以启动；③ GRPO 算法对于大模型推理能力的提升尤为关键，如何针对遗迹事件抽取的任务框架设计高效自适应的奖励函数还有待深入探究。

为此，本文在大模型强化学习驱动下提出基于事件本体的遗迹叙事文本语义组织方法，旨在从知识重组视角挖掘叙事文本的语义特征以构建遗迹事件本体，并重点基于 GRPO 算法探索事件抽取奖励函数的设计方法及大模型群组相对策略优化的有效性，以期通过事件抽取大模型的强化学习赋能文化遗迹事件知识图谱的构建及数字人文应用。

## 2 相关研究工作 /Related research

### 2.1 文化遗迹数据的知识关联研究

现有的文化遗迹知识关联研究主要基于元数据与本体理论构建领域知识库。X. Hu 等<sup>[3]</sup>探索壁画和石窟寺等遗迹数字资源编目标准化及元数据模式的开发与评估。高劲松等<sup>[9]</sup>基于新疆和静察吾呼墓地考古资料的文物共存关系探讨本体的语义建模过程。然而，上述研究主要侧重于对遗迹数据的语义描述与概念体系建构，而对前沿人工智能技术的应用尚不深入。对此，范涛等<sup>[10]</sup>面向城墙、园林志文本数据提出基于迁移学习的多模态命名实体识别方法。Z. Fan 等<sup>[11]</sup>采取 FT-ERNIE 与 ChatGPT 模型构建融合景区类型与事件特征的旅游知识图谱。不难发现，事件特征的语义挖掘在基于区域空间的人文知识组织中的重要性愈发凸显。然而，此类工作鲜有将遗迹作为主体对象进行叙事化知识建模，更鲜有基于遗迹叙事数据进行系统性知识挖掘与智能化历史分析，故而对遗迹人文计算的深度较为有限。

### 2.2 叙事文本与事件语义组织模式研究

叙事是对一系列事件的组织和讲述，通过特定视角、顺序和结构将事件集编织成连贯的故事，而叙事文本则是叙事的语言及文字表达<sup>[12]</sup>。为了实现叙事文本语义组织，需要对事件及事件关系等概念进行准确定义与表示<sup>[13]</sup>。对此，事件语义组织旨在对特定场景下的时间、空间、对象、动作、事件、观点等信息线索进行知识关联<sup>[14]</sup>。早期研究围绕事件要素分析、描述逻辑与脚本预测等展开<sup>[15]</sup>；随后，以事件类为基础的事件分类、主题探测成为普遍研

究问题<sup>[16]</sup>；接着，事件元数据与本体模型呼之欲出，旨在通过语义建模深化事件知识表示与推理能力<sup>[17]</sup>；随着语义网的发展，CIDOC CRM 等文化遗产领域概念模型受到关注<sup>[18]</sup>，其在整合事件信息基础上通过 RDF 关联数据标准实现文化遗产异构数据的互操作与共享。近年来，以知识图谱节点与邻边模式对事件要素体系及事理逻辑进行语义组织成为新趋势<sup>[19]</sup>。然而，由于叙事文本特征的异构性以及事件表示的复杂性，如何设计并重组出满足特定领域叙事化知识服务需求的事件本体还有待进一步探索。

### 2.3 基于大模型的事件抽取技术研究

事件抽取分为事件触发词识别与论元抽取任务，旨在从文本中识别触发词、事件类型、论元和论元角色等知识<sup>[20]</sup>。其中，S. Yang 等<sup>[21]</sup>较早引入 BERT 等预训练模型探索事件抽取中的论元角色重叠问题。随着大模型的兴起，基于序列到结构生成的事件抽取方法成为重点<sup>[22]</sup>，旨在对各任务进行生成式统一建模捕获不同标签共享信息。R. Chen 等<sup>[23]</sup>使用 GPT-4 等大模型作为事件抽取器，将训练集数据纳入提示中缓解数据不平衡问题。此外，学者们通过检索增强、大小模型协作、思维链等方式提升事件抽取性能<sup>[24-26]</sup>。近期，以 DeepSeek 为代表的推理大模型凭借新的强化学习范式在多元 NLP 任务中展现巨大潜力<sup>[8]</sup>，其核心在于通过组内相对奖励优化策略模型，借助试错和反馈机制训练智能体在具体情境下的最优决策，以解决传统强化学习技术计算开销大、策略更新不稳定等问题。有研究表明经过 GRPO 训练的 DeepSeek-R1 在事件抽取推理中相比 OpenAI o1 更具优势<sup>[27]</sup>。其中，奖励函数的设计方式将直接影响大模型强化学习效果的优劣。因此，如何面向事件抽取复杂应用场景设计高效自适应的奖励函数并提升大模型推理能力则有待深入探究。

综上，本文将文化遗迹作为主体对象进行叙事化知识建模与智能计算。一方面基于知识单元重组视角挖掘叙事文本语义特征，结合专家智慧与文本分析探索遗迹事件本体构建模式；另一方面引入 GRPO 算法研究遗迹事件抽取奖励函数的设计方式与大模型的强化学习效果，从而为遗迹叙事文本形成一套完整、有效的语义组织方法与技术实现路径。

## 3 数据及方法 /Data and methods

### 3.1 研究框架

本文在大模型强化学习驱动下提出一套基于事件

本体的文化遗迹叙事文本语义组织方法，旨在引入大模型 GRPO 策略实现遗迹叙事文本中事件提及、事件

类型、事件论元等语义知识的高精度抽取，以实现文化遗迹事件知识图谱构建及数字叙事服务（如图 1）。

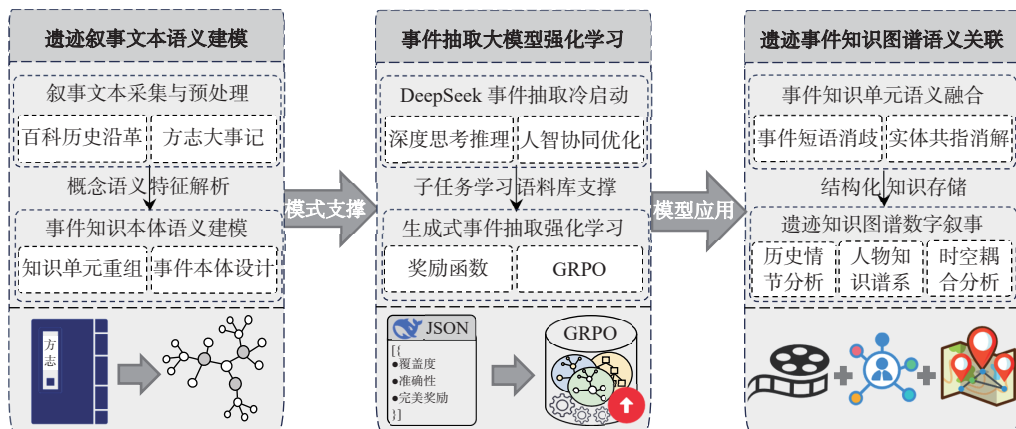


图 1 整体研究框架

Figure 1 Overall research framework

由图 1 可知，本文研究框架包括 3 个模块：①文本语义建模。搜集并整理公开渠道内的遗迹历史沿革、方志大事记等叙事文本，综合专家智慧与文本特征进行事件概念揭示与知识单元重组，并基于自顶向下和自底向上结合的方式探索遗迹事件本体语义建模路径；②大模型强化学习。基于本文事件本体知识结构将事件抽取任务分解为事件提及抽取、事件分类、事件论元识别三个子任务，通过 DeepSeek 深度思考范式进行事件抽取冷启动获取初步语料，引入人智协同思维对各任务问答语料进行质量优化，利用多元评价指标检验蒸馏知识引导下事件抽取大模型指令微调效果，并重点针对不同事件抽取子任务进行 GRPO 奖励函数设计与大模型强化学习；③图谱语义关联。采取实体消歧与共指消解技术进行事件知识融合，构建遗迹事件知识图谱，并从历史情节分析、人物知识谱系、时空耦合分析等维度探索文化遗迹的数字叙事知识服务。

### 3.2 文化遗迹叙事文本数据来源与预处理

本文从区域维度选取首批国家历史文化名城南京及其城内的代表性不可移动文物，获取文物历史沿革与大事记作为叙事文本的数据来源。具体而言，文化遗迹的选择参考南京市获批的全国重点文物保护单位以及《金陵四十八景》目录中所确立的省市级文物保护单位，经过去重后获得 85 处代表性遗迹。随后，利用程序自动爬取遗迹网络百科、南京地方志网络平台、中国南京红色在线网站、博物馆与文物纪念馆官网的历史沿革文本。随后，从网络资源中人工搜集遗迹地方志、档案、史书等 PDF 格式文本资料，包括《中山陵园史录》《明孝陵志新编》《南京城墙志》《南唐二陵史话》《南京市雨花台区文物志》《紫金山天文台史》《南京愚园史话》《南京莫愁湖志》《南京夫子庙志略》《叩开励志社之门》，通过 OCR 从 PDF 中自动解析大事记文本作为遗迹历史沿革的补充，形成南京代表性文化遗迹叙事文本数据集，如图 2 所示。

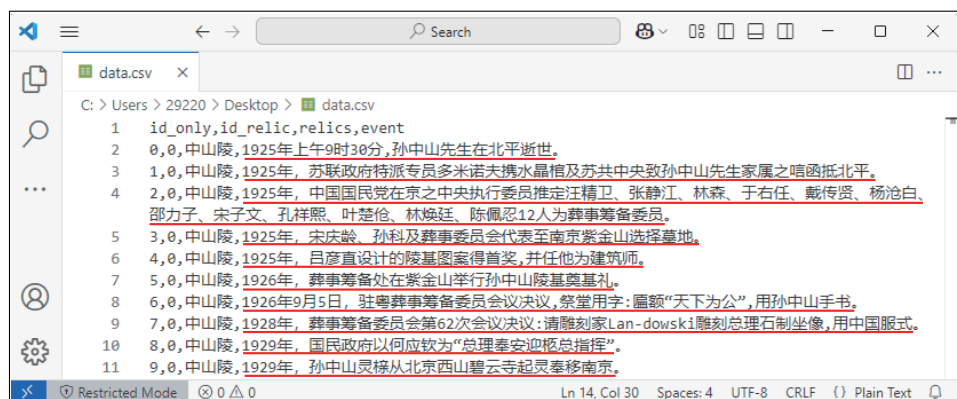


图 2 文化遗迹叙事文本数据（以南京市代表性遗迹为例）

Figure 2 Narrative text data of cultural relics (taking representative relics in Nanjing as an example)



由图2可知,区别于常规的故事讲述型与情节铺设型叙事文本,本文叙事文本是对文化遗迹形成、使用与发展过程中经历的重要事件、人物及其相关活动的系统性记录与描述,其通过时间序列逻辑组织一系列单位事件及其情节演化关系,旨在以空间场域为固定基点叙述遗迹历史背景、文化变迁和社会记忆,具备时间线性、空间依附性、历史沿革性等叙事特征。本文将遗迹对象与叙事文本按照时间顺序在表单中进行对齐,采取字符串匹配的方式合并重复项,并利用余弦相似度(0.8)提取语义相近的遗迹事件,结合人工审核消解事件共指项后获得叙事文本3791条。

### 3.3 基于知识单元重组的文化遗迹事件本体语义建模

文化遗迹事件本体是对以不可移动文物为核心要素的叙事共享概念体系的形式化表达,旨在通过共享词表对遗迹叙事文本内事件、动作、行为的对象类型以及概念与概念属性(关系)进行知识表示与语义组织,从而全面、深入地揭示遗迹历史的动态关联与演化规律,为文物保护单位科学地发掘遗迹历史文化价值、制定文物管理需求提供决策辅助与支持。

(1) 事件构成体系的领域与范畴。区别于传统事件知识体系,本文事件体系构成涵盖了文物空间场域内发生或相关的历史事件知识。为此,本文在叙事学理论指导下解析遗迹叙事文本结构与内容特征,将事件构成体系形式化定义为四元组  $e=\{A,O,T,C\}$ ,其范畴包括:

●  $A$ (动作, *action*): 动作是描述事件的核心要素,一般通过事件触发词表示事件的发生,如利用“拜谒”“攻陷”等指示性动词揭示事件的动态变化特征。

●  $O$ (对象, *object*): 指事件发生的参与对象,涉及施事者(主体)、受事者(客体)与完成动作的角色构成,如“孙中山(人物)”“黄埔军校(组织)”。

●  $T$ (时间, *time*): 事件发生精确时间点或模糊时间区间,包括不同的时间粒度和纪年方式(公元、年号、帝号),如“317年”“洪武元年”“唐武宗时期”。

●  $C$ (环境, *circumstance*): 指事件依附的自然环境或人文环境,包括事发地理位置的地点场所(如“下关码头”)与文物的空间或文化场域(如“中山陵”“鸡鸣寺”)。

(2) 事件概念揭示与知识单元重组。遗迹事件本体的建构不仅要保证概念与概念属性的科学性与认可度,亦需满足后续事件知识抽取任务的可行性与

适用性。为此,本文一方面复用文化遗产领域的多元化概念参考模型,以保证文化遗迹事件本体的语义互操作性与扩展性;另一方面,参考国际会议ACE官方对事件抽取的任务定义与架构设计,结合文本处理与专家分析等方式对四元组进行事件概念揭示与知识单元重组:

● 事件提及(event mention, EM): 描述事件信息的短语或短句。本文定义一种介于事件触发词与叙述句之间的中粒度事件知识单元  $EM :: =e<combine(A,O,C)>$ ,包含表征动作的触发词和描述重要对象和环境的关键论元,表示形式为主谓宾(如“孙中山谒明孝陵”)、谓宾(如“举行奉安大典”)或主谓(如“孙中山逝世”)结构。 $EM$ 通过缩略事件句中的修饰语、状语等低相关性冗余细节提升信息价值密度,凭借短语级知识表示来传达相比触发词更加丰富的语义信息,从而提高事件知识单元的简洁性与可理解性。

● 事件类型(event class, EC): 描述事件主题类别与层次属性。 $EC$ 将具有相似动作特征的事件集合归纳至某个具体的类别标签,由于其判断依赖于动作的发生及参与对象与环境的改变,故定义为  $EC :: =e<classify(A,O,C)>$ 。对此,本文综合已有分类框架的先验知识和叙事文本特征构建事件层次分类体系:参照ACE事件类型模板、《艺术与建筑叙词表》事件层级架构、CIDOC CRM v7.3事件分类、“历史事件类百科编辑指南”等资源设计遗迹事件类共有概念的初步框架;此外,采取聚类方法对语料库进行无监督自动划分,通过聚类参数调整、类簇相关与差异性分析、类目标签总结、领域专家校对流程确定遗迹事件类型特有概念,与共有概念融合形成包含3个一级类、10个二级类的事件类型层次结构(见表1)。

“历史事件类百科编辑指南”等资源设计遗迹事件类共有概念的初步框架;此外,采取聚类方法对语料库进行无监督自动划分,通过聚类参数调整、类簇相关与差异性分析、类目标签总结、领域专家校对流程确定遗迹事件类型特有概念,与共有概念融合形成包含3个一级类、10个二级类的事件类型层次结构(见表1)。

● 事件论元角色(event argument role, EAR): 描述事件的语义(非层次)属性,涉及事件论元和论元角色。事件论元以实体、非实体参与者、时间等形式进行知识表示,论元角色则用于揭示事件提及与事件论元间的语义关系,本文定义为  $EAR :: =e<declare(O,T,C)>$ 。不难发现,事件论元(概念)与论元角色(概念属性)是组织事件本体中类与类间关系的重要基础。为此,本文在表1事件分类体系的基础上,采取自顶向下和自底向上相结合的方法搭建事件论元角色的知识框架:首先,在领域专家指导下,参考ACE论元角色模板、《艺术与建筑叙词表》

表 1 文化遗迹事件层次分类体系  
Table 1 Hierarchical classification of cultural relic events

| 一级类  | 二级类  | 事件类概念定义                                                 | 叙事文本实例                                                  |
|------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 军政行动 | 国家政治 | 国家与政党层面的政治决策、政权变更、外交事宜等各类政治事件以及与国家重要政治人物相关的具有影响力的事件与活动等 | 1925 年上午 9 时 30 分,孙中山先生在北平逝世                            |
|      | 战争军事 | 战争、军事行动的相关事件,包括但不限于历史战争、战役、战斗、军事演习、战略部署、军事条约签订、战俘交换等    | 民国二十六年(1937 年)12 月,日军对南京市民、中国士兵进行惨绝人寰的大屠杀,遇难同胞 30 多万人   |
| 文物建设 | 建筑修造 | 建筑物的建造、修复、拆除、改造和重建等,以及对文物实体的规划、设计、保护、改动或修复工作            | 1995 年,国民革命军阵亡将士公墓碑文字被恢复                                |
|      | 组织规划 | 各类正式部门、组织、单位或团体的成立、运作和管理,以及相关任务和项目的计划和实施                | 1993 年 9 月,南京市城墙管理处归属南京市文物局领导                           |
|      | 文物损毁 | 不可移动或可移动文物的损坏、破坏或丢失,涉及自然灾害、人为破坏或战争等原因造成的各类文物丢失、损坏和消耗    | 嘉靖四十五年(1566 年),大报恩寺遭雷火袭击                                |
|      | 考古发掘 | 对文化遗迹的考古发现或科学研究,包括但不限于文物探索、田野调查、遗址挖掘、文物鉴定、研究成果发布等       | 1993 年,由南京市博物馆和北京大学考古学系汤山考古发掘队对南京人化石地点进行了正式考古发掘         |
| 社会文化 | 荣誉成就 | 遗迹、个人、组织或团体等各类对象因历史价值和贡献取得的突出成绩、成果、认证与奖励等               | 1988 年 1 月 13 日,雨花台烈士陵园被中华人民共和国国务院公布为第三批全国重点文物保护单位      |
|      | 习俗礼教 | 传统习俗和礼仪规范,通常包括传统节日庆祝、婚丧嫁娶、宗教仪式、祭祀活动、成人礼等                | 大同三年(537 年),梁武帝将舍利同其他佛物放入金玉所制七宝塔中                       |
|      | 社会活动 | 公众参与的各种集体活动,包括但不限于群众集会、游行示威、公益慈善活动、纪念大会、文艺演出等           | 1937 年 4 月,国立美术陈列馆举办“第二次全国美术展览”                         |
|      | 人类生活 | 构成人类日常生活的各种事件,包括人们的生活经历、生老病死、日常起居、职业变动、出行迁徙等            | 1911 年,开通的沪宁铁路和津浦铁路在南京被隔断在长江两岸无法贯通,过江客货都要乘船摆渡,严重影响了运输效率 |

分面概念、CIDOC CRM v7.3 类目声明、《中国历史大辞典》《中国考古学大辞典》《文物核心元数据标准应用指南》等权威叙词表、本体、元数据标准设计遗迹事件论元角色的初步属性;随后,调用 Deep-

Seek 大模型对语料库进行开放域自动命名实体识别,得到遗迹叙事文本内的实体及实体标签,再结合实体标签的主题归类与领域专家审核自下而上地扩充事件论元的语义角色(见表 2)。

表 2 文化遗迹事件论元角色知识框架  
Table 2 Knowledge framework for the argument role of cultural relic events

| 角色       | 事件论元概念定义                                | 角色 | 事件论元概念定义                                    |
|----------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 时间       | 指不同粒度和纪年方式的各种时间,如 1949 年、永乐元年、南宋时期等     | 地点 | 指空间上的某一区域,如南京、新街口广场、紫金山等                    |
| 人物       | 指人名、代号、统称等,如孙中山、僧人等                     | 国家 | 指国家和朝代政权,如楚国、唐朝、太平天国、苏联等                    |
| 文物       | 指可移动或不可移动文物,鸡鸣寺、金铜像、汪精卫公馆等              | 组织 | 指机构和组织,如国立编译馆、外国使团、陵园管理委员会、黄埔军校等            |
| 战争       | 指武装战争或革命斗争,如北伐战争、九一八事变、孟良崮战役等           | 军队 | 指军队番号或军队内的一切物品和装备,如 35 军 105 师、农民起义军、机枪、坦克等 |
| 职位       | 指各类工作的职位,如将军、总统、师长、主任等                  | 奖项 | 指各种荣誉性奖项和名录,如国家科学技术进步奖特等奖、中国工业遗产保护名录等       |
| 作品       | 指一切纸质的和非纸质的人类作品,如《莫愁湖公园志》《石头城》等         | 自然 | 指自然界的所有现象与生物,洪水、雷火、暴风雨、树木、飞鸟等               |
| 设施       | 指一切与人类文明发展相关的实体设施,如下关火车轮渡、货车、大桥公园、北引桥梁等 | 集会 | 指人类为特定目的而聚集的典礼(葬礼)、会议、活动(酒会)等               |
| 规划<br>法约 | 指正式的规划文件与法规条约,如《南京市莫愁湖公园总体规划》《南京条约》等    | 其他 | 除上述语义角色以外的事件论元信息                            |

● 事件关系(event relation, ER): 事件关系旨在以时序、因果、顺承等有向图的形式反映事件间的逻辑演化规律。其中,时序关系用于表示事件在时间维度上的先后发生顺序,语义关系则用于揭示事件在逻辑发展上的语义关联。由于本文语料库是编年体格式的历史叙事文本,故可通过数字排序自动解析成具有时序关系的事件链。此外,沿革性叙事文本除了时间指示词外鲜有包含其他显式的因果或逻辑推导词,故并不适用于事件语义关系的建模判断。为此,本文

定义  $ER :: = e<sequential(T)>$ , 主要组织遗迹事件间的时序关系。

进一步,本文参考文化遗产领域语义组织工作(《古文化遗址类文物元数据规范》《古建筑类文物元数据规范》、壁画叙词表<sup>[2]</sup>、大遗址关联数据<sup>[28]</sup>、古建筑本体<sup>[29]</sup>等),并通过复用 CIDOC CRM、cis、sem、dco 本体模型与归纳语料知识单元,确定了遗迹事件本体核心概念(见表 3)。

表 3 文化遗迹事件本体概念及其定义说明  
Table 3 Ontology concept and its definition of cultural relic events

| 中文类描述 | 英文类描述                      | 复用标准                       | 语义概念定义       | 取值来源    |
|-------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 事件    | crm:E5_Event               | crm:E5_Event               | 文化遗迹历史事件     | 事件提及    |
| 动作    | dco:Action                 | dco:Action                 | 事件发生的即时活动    | 事件触发词   |
| 时间    | crm:E52_Time-Span          | crm:E52_Time-Span          | 事件发生的时间点或区间  | 时间类论元   |
| 地点    | crm:E53_Place              | crm:E53_Place              | 事件发生的地理位置或空间 | 地点类论元   |
| 文物    | cis:CulturalHeritageObject | cis:CulturalHeritageObject | 事件发生涉及的遗物和遗迹 | 文物类论元   |
| 参与者   | crm:E39_Actor              | crm:E39_Actor              | 参与事件发生的对象    | 参与者论元   |
| 事件类型  | sem:Event Type             | sem:Event Type             | 事件主题类别与层次    | 事件层次结构  |
| 参与者类型 | sem:Actor Type             | sem:Actor Type             | 事件参与者类别标签    | 参与者论元角色 |

(3) 文化遗迹事件本体语义建模。本文将文化遗迹事件知识单元及其逻辑关系系统化地组织起来,并重点规范、描述与揭示遗迹事件的概念及概念关

系。为此,本文在文化遗迹核心概念的基础上建立类间逻辑关系标准以形成事件本体概念模型,如图3所示:

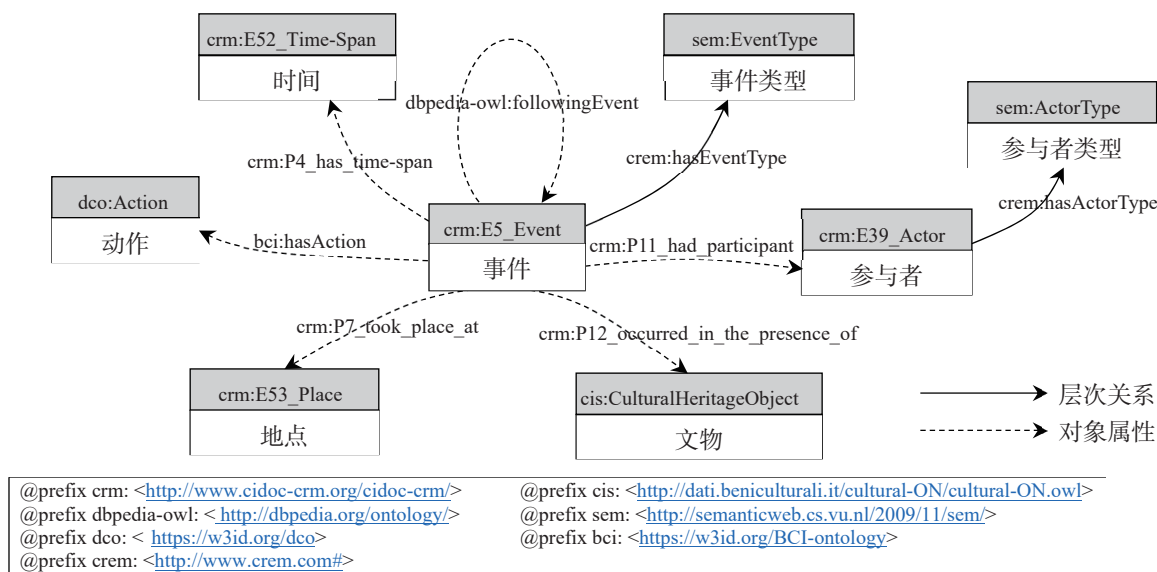


图 3 文化遗迹事件本体概念模型  
Figure 3 Conceptual model of cultural relic event ontology

由图3可知,文化遗迹事件本体参考 crm、cis、dbpedia-owl、sem、dco、bci、crem 等本体和元数据规范,通过“crem”表示文化遗迹事件本体命名空间。其中,基于表3概念体系定义概念名称

为数据属性,并着重设计8个概念对象属性用于描述类间的语义关系(见表4),为后续事件抽取任务建立数据处理标准,以推动遗迹事件知识图谱构建与语义推理。

表 4 文化遗迹事件本体对象属性及其定义说明  
Table 4 Object attribute and its definition of cultural relics event ontology

| 对象属性                                | 复用标准                                | 定义域           | 值域                         | 语义关系定义      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| bci:hasAction                       | bci:hasAction                       | crm:E5_Event  | dco:Action                 | 某事件具有某动作    |
| crm:P4_has_time-span                | crm:P4_has_time-span                | crm:E5_Event  | crm:E52_Time-Span          | 某事件发生在某时间   |
| crm:P7_took_place_at                | crm:P7_took_place_at                | crm:E5_Event  | crm:E53_Place              | 某事件发生在某地点   |
| crm:P12_occurred_in_the_presence_of | crm:P12_occurred_in_the_presence_of | crm:E5_Event  | cis:CulturalHeritageObject | 某事件发生于某文物环境 |
| crm:P11_had_participant             | crm:P11_had_participant             | crm:E5_Event  | crm:E39_Actor              | 某事件具有某参与者   |
| dbpedia-owl:followingEvent          | dbpedia-owl:followingEvent          | crm:E5_Event  | crm:E5_Event               | 事件之间的时序关系   |
| crem:hasEventType                   | 自定义属性                               | crm:E5_Event  | sem:Event Type             | 某事件属于某事件类   |
| crem:hasActorType                   | 自定义属性                               | crm:E39_Actor | sem:Actor Type             | 某参与者属于某参与者类 |



3.4 基于大模型强化学习的文化遗迹叙事文本事件抽取方法

文化遗迹叙事文本事件抽取旨在为前文构建的事件本体提供结构化实例库。传统事件抽取主要包括触发词识别、事件分类、论元抽取及论元角色分类任务。对此，本文基于语料库内定义的知识单元与本体结构对事件抽取任务进行优化与调整，重点设计了 3 个子任务：①事件提及抽取。在触发词识别基础上进行扩展，融入事件关键论元提升知识单元的富语义性，可视短语（句）层面的文本摘要任务；②事件分类。对从叙事文本中抽取的事件提及短语进行类型判断（二级事件类），属于文本分类任务；③事件论元识别。识别叙事文本的事件论元及论元角色标签，

属于命名实体识别任务。上述工作涉及自然语言理解与生成任务，故本文基于大模型生成式统一建模与强化学习范式探索遗迹叙事文本事件抽取方法及其优化策略。

（1）基于 DeepSeek 的遗迹叙事文本事件抽取冷启动。事件抽取的冷启动是指在缺少高质量标注数据的情况下，将 DeepSeek-R1 大模型视为具有海量领域知识和强大语言理解能力的外部知识库，利用对话大模型的人机问答模式对遗迹叙事文本进行事件知识标注，从而面向事件抽取子任务自动获取模型训练的伪标签。考虑到小样本学习与思维链对大模型问答性能的优化作用<sup>[30]</sup>，本文基于二者策略设计事件抽取 Prompt-Response 模板，如图 4 所示。

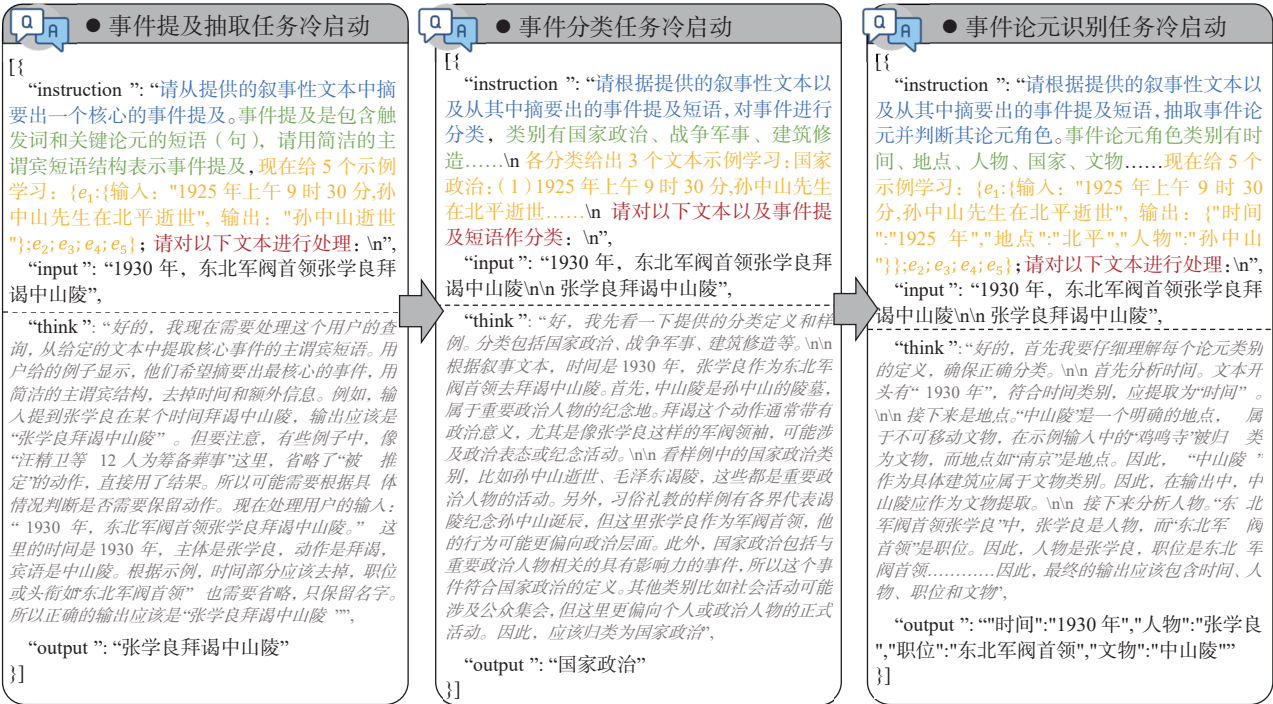


图 4 基于 DeepSeek 的文化遗迹叙事文本事件抽取冷启动策略  
Figure 4 DeepSeek-based cold-start strategy for extracting events from cultural relic narrative texts

由图 4 可知，本文调用 DeepSeek-R1 对遗迹叙事文本进行 NLP 任务导向型问答。其中，Prompt 框架中的“instruction”单元提供任务界定、知识输出标准、小样本学习、问答指令等方面的结构化提示信息，“input”单元用于输入待处理的遗迹叙事文本或知识单元；Response 框架中的“think”单元反馈对于用户问题的思考与推导过程信息，“output”则用于输出 DeepSeek 对事件抽取各知识标注任务的回答结果。不难发现，冷启动策略一方面采取小样本学习增强大模型对于遗迹事件抽取任务的适应能力，另一方面利用深度思考进行全流程任务解析及逻辑

运算，继而通过大模型推理来降低对大规模标注数据的依赖，并有效理解、分析和生成高质量的语料资源。

（2）基于人智协同的遗迹事件抽取学习语料库质量优化。笔者邀请 1 名历史学专家（指导员）和 3 名数字人文领域研究生（审核员）组成标签审核小组，借鉴人智协同理念<sup>[31]</sup>驱动人与人工智能利用相互优势弥补各自短板实现伪标签的质量优化，操作流程如下：①将语料库平均分配给 3 名审核员，指导员与每位审核员组成单位审核小组；②面向不同任务选取语料库的前 100 条数据，组内成员根据 DeepSeek 标注结果及思考过程进行第一轮背靠背校对，采用 kappa

系数衡量每个小组内指导员与审核员间的评分者信度,审核员参照指导员的标注结果进行逻辑调整和语料优化;③在第二轮,选择新一批 100 条样本数据,重复第一轮过程,完成两轮交叉验证;④在第三轮,每组审核员独立完成剩余数据的校对工作;⑤根据各任务校对结果选取大模型推理错误的伪标签及思维链,调用 DeepSeek-V3 模型,基于人工审核后的正确标签命令大模型对原思维链进行修改并输出正确标签,得到所有语料的正确标签以及思考过程。不难发现,大模型与领域专家的人智协同机制不仅利用 DeepSeek 生成的伪标签减轻数据标注的人力耗费,同时借助人工介入审核与大模型思维链修正进一步

优化语料库的质量水平。

(3) 基于 GRPO 的事件抽取大模型强化学习。DeepSeek-R1 虽然拥有优秀的语言理解能力,但其实际使用部署所需的算力资源与成本十分昂贵。为了后续叙事文本挖掘研究的深入与拓展,有必要开发基于本文语料库的垂直事件抽取模型。同时,为了进一步提升生成式事件抽取的性能,本文引入大模型强化学习进行深度训练。其中,GRPO 算法能够通过组内相对奖励的归一化计算进行策略优化,从而保证大模型策略更新的稳定性和高效性<sup>[32]</sup>。为此,本文重点基于 GRPO 策略探索事件抽取奖励函数与大模型强化学习框架的设计方法,如图 5 所示。

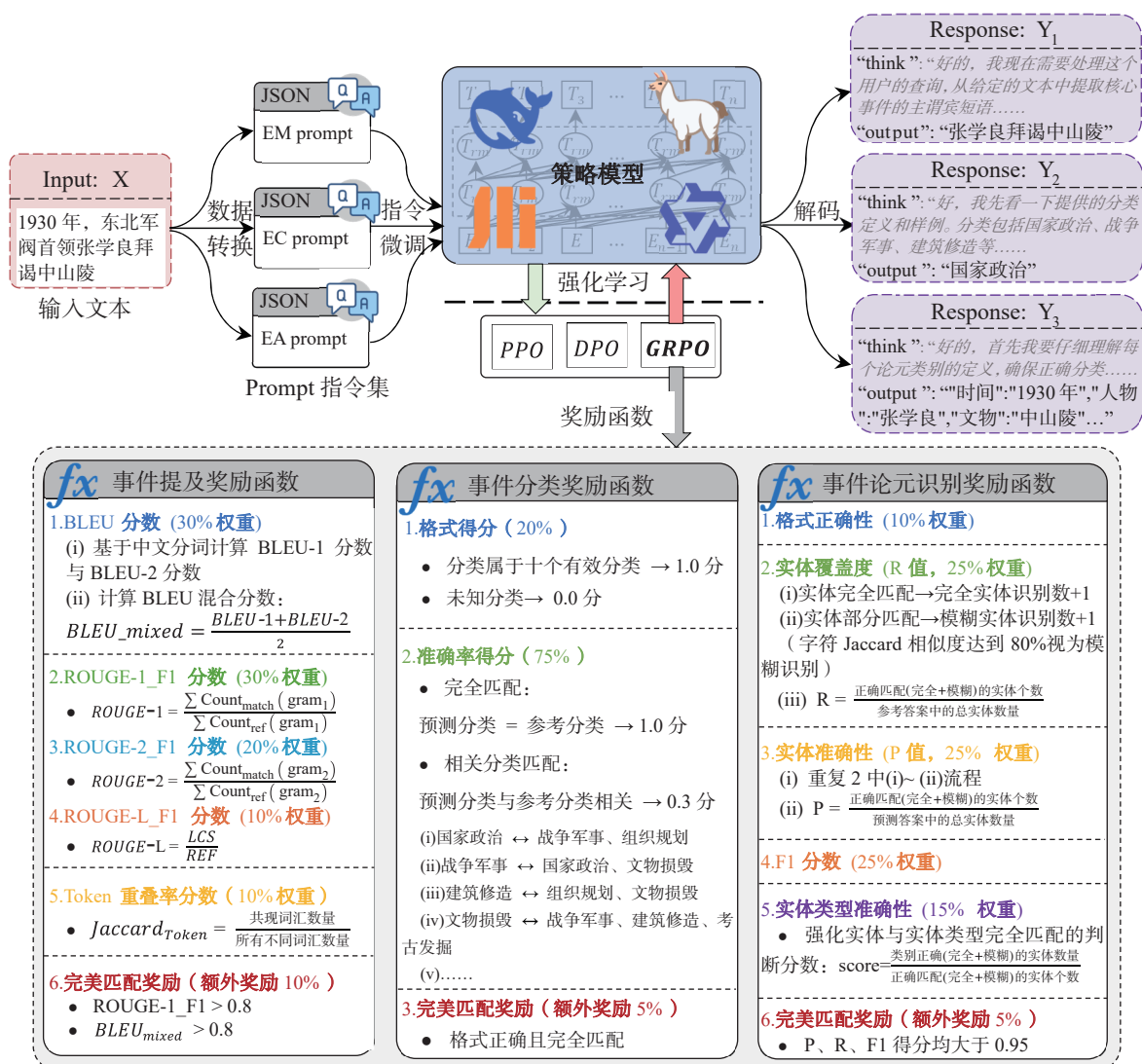


图 5 基于 GRPO 的遗迹文本事件抽取大模型强化学习方法

Figure 5 SLM reinforcement learning for relic text event extraction under LLM knowledge distillation

由图 5 可知,本文提出从格式正确性、文本覆盖度与重叠率、类别与实体准确性、完美奖励等维度设计事件抽取奖励函数的方法,并基于 GRPO 算

法进行组内相对优势计算来实现事件提及抽取、事件分类、事件论元识别等大模型的强化学习。首先,基于指令问答集与 DeepSeek-R1 生成的思维链及标



注数据进行大模型有监督微调构建初步策略模型。随后, 根据问题指令  $q \sim P(Q)$  从策略模型中采样一组输出  $o_1, o_2, \dots, o_G$ , 进而重点设计各任务奖励函数对  $G$  个答案进行质量评估: ①事件提及奖励函数。设定 BLEU、ROUGE、Token 重叠率分数评估组内短语集合的优劣; ②事件分类奖励函数。定义格式精度、准确率 (完全 / 相关匹配) 评估组内多个事件分类结果的差异; ③事件论元识别奖励函数。定义格式以及实体覆盖度 ( $R$ )、准确性 ( $P$ ) 与  $F_1$  值等奖励项评估组内论元识别结果的差异, 并增设实体类型准确性奖励单独评估完全匹配得分。此外, 设定各任务完美匹配奖励, 当指标高于某一阈值时给予一定额外奖励。在此基础上, 通过以下目标函数来强化策略模型:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{GRPO}(\theta) = & \mathbb{E} \left[ q \sim P(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{old}}(O|q) \right] \\ & \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left\{ \min \left[ \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})} \hat{A}_{i,t}, \right. \right. \\ & \left. \left. \text{clip} \left( \frac{\pi_{\theta}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{old}}(o_{i,t}|q, o_{i,<t})}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon \right) \hat{A}_{i,t} \right] \right. \\ & \left. - \beta \mathbb{D}_{KL}[\pi_{\theta} \parallel \pi_{ref}] \right\} \end{aligned} \quad (1)$$

其中,  $\pi_{\theta_{old}}$  为旧策略模型,  $\pi_{\theta}$  为当前策略模型 (强化更新),  $o_i \sim \pi_{\theta_{old}}(O|q)$  为旧策略生成的第  $i$  个输出样本,  $\varepsilon$  和  $\beta$  是超参数,  $\hat{A}_{i,t}$  是基于组内奖励的相对优势估计。GRPO 通过直接使用奖励模型的输出来估计基线, 并通过  $\hat{A}_{i,t}$  对每个组内的奖励进行归一化处理:

$$\hat{A}_{i,t} = (\text{reward} - \text{mean}(\text{grouprewards}) / \text{std}(\text{grouprewards})) \quad (2)$$

式 (2) 中  $\hat{A}_{i,t}$  的归一化方法旨在强化大模型理解哪些解答方案比同组内其他解答方案更好或更差, 从而利用正负反馈机制实现大模型的偏好学习, 并形成正负向奖励对原始策略模型进行强化学习与参数更新, 最后, 对强化学习后大模型进行各任务解码, 生成事件提及、事件类型、事件论元等结构化知识。

本文引入数据增强思维构造偏好数据集进行近端策略优化 (proximal policy optimization, PPO) 与直接偏好优化 (direct preference optimization, DPO) 等

强化学习策略进行对比实验。对于事件提及, 调用大模型对正确短语文本进行“随机插入”“随机删除”“随机交换 (语序)”“同义替换”改写; 对于事件分类, 从分类体系中随机抽取与正确标签不一样的类别进行填充; 对于论元识别, 对论元集中的任意两个论元进行类别调换或删除其中一个论元。

### 3.5 评价指标体系设计

(1) 事件提及抽取评价。事件提及知识单元获取是通过文本摘要式的短语抽取任务实现, 故选取 BLEU<sup>[33]</sup>、ROUGE<sup>[34]</sup> 指标衡量事件提及短语结构的生成质量。BLEU 评估生成短语与参考短语的  $n$ -gram 重叠度, 反映短语结构匹配的准确性。考虑到短语的有限长度, 本文计算 BLEU-1 和 BLEU-2; ROUGE 关注生成短语是否涵盖参考短语的关键叙事信息, 本文将计算 ROUGE-1、ROUGE-2、ROUGE-L 的  $P/R/F_1$ 。

(2) 事件分类评价。基于文本分类任务评估指标, 使用准确率 ( $Acc$ )、宏精确率 ( $Macro\_P$ )、宏召回率 ( $Macro\_R$ ) 以及宏  $F_1$  值来测度事件分类模型的性能。

(3) 事件论元识别评价。参考实体识别任务评估指标, 利用  $P$ 、 $R$ 、 $F_1$  指标来衡量事件论元识别模型的性能。正确样本的计数规则需要满足: 其一, 大模型生成的论元实体与参考实体完全匹配; 其二, 输出的论元角色标签类型与参考标签一致。

## 4 实验结果与分析 /Experimental results and analysis

本文将遗迹叙事文本数据按照 DeepSeek 冷启动与人智协同策略处理后可获得 3 791 条“指令—输入—深度思考—参考输出”对。经过两轮交叉验证注释者对事件提及抽取、事件分类、事件论元识别伪标签审核的平均 kappa 达到 0.92、0.92、0.94, 评价指标显示 DeepSeek-R1 模型在整体数据集上的冷启动精度可达 BLEU-1=82.77%(EM)、Acc=86.31%(EC)、 $F_1$ =68.51%(EA), 反应了学习语料自动生成与质量优化的可靠性, 因此进一步调用 DeepSeek-R1 从事件提及中自动提取触发词单元。整体语料的统计信息如表 5—7 所示。

表 5 问答数据与事件提及抽取语料统计信息

Table 5 Statistical information of QA data and event mention extraction corpus

| 问答对数量   | 叙事文本平均长度 | 深度思考平均长度   | 事件提及短语数量 | 事件提及短语平均长度 | 触发词平均长度 |
|---------|----------|------------|----------|------------|---------|
| 3 791 个 | 36.18 字  | 1 370.65 字 | 3 722 个  | 9.27 字     | 1.92 字  |

表 6 事件分类语料统计信息  
Table 6 Statistical information of event categorization corpus

| 事件类型    | 建筑修造  | 组织规划 | 国家政治 | 荣誉成就 | 人类生活 |
|---------|-------|------|------|------|------|
| 样本数 / 个 | 1 273 | 669  | 515  | 339  | 225  |
| 事件类型    | 社会活动  | 战争军事 | 文物损毁 | 考古发掘 | 习俗礼教 |
| 样本数 / 个 | 198   | 180  | 161  | 125  | 106  |

表 7 事件论元识别语料统计信息  
Table 7 Statistical information of the event argument recognition corpus

| 论元角色    | 时间    | 文物    | 人物    | 组织    | 地点    | 设施  | 职位       | 奖项  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|-----|
| 样本数 / 个 | 3 787 | 2 681 | 1 931 | 1 811 | 1 397 | 868 | 515      | 329 |
| 论元角色    | 国家    | 集会    | 军队    | 自然    | 作品    | 战争  | 规划<br>法约 | 其他  |
| 样本数 / 个 | 282   | 273   | 258   | 217   | 130   | 113 | 99       | 73  |

本文将学习语料按照 4: 1 的比例划分为训练集和测试集进行大模型的有监督微调训练。同时, 将 DeepSeek 作为主模型, 通过 vllm 工具部署 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B/14B/32B/70B, 超参数如下: batch size=8, learning rate=1e-4, max len=4 096, lr scheduler type=cosine, epoch=5, 微调方法为 Lora。实验编程语言为 Python 3.10.12, 深度学习框架为 Torch2.4.0, 实验在 GPU 型号为 NVIDIA Tesla A800\*4、内存为 256G 的服务器中完成。

#### 4.1 基线模型

本文将 DeepSeek 模型与当前具有竞争力的生成

式模型进行对比: ① Qwen2.5 系列模型: 阿里云发布的最新旗舰级多模态大模型, 语料词汇量为 18T 个 tokens, 支持高达 128K 的上下文长度和 8K 的文本生成; ② baichuan2\_7b: 基于 Transformer 结构在 1.2 万亿 tokens 上训练的中英双语模型, 上下文窗口长度为 4 096; ③ llama3\_8b\_instruct: Meta 开发的 80 亿参数规模模型, 重点通过指令微调对模型对话用例进行了优化; ④ QwQ-32B: Qwen 团队开源的最新推理大模型, 通过强化学习训练提升模型推理能力, 其性能可以与 DeepSeek-R1-671B 满血模型相媲美; ⑤ internlm3-8b-instruct: 仅使用 4T Tokens 数据训练, 综合性能超过同量级开源模型, 节约超 75% 训练成本, 首次在通用模型中实现了常规对话与深度思考能力融合; ⑥ Deepseek-R1-671B-CS: Deepseek-R1 满血版模型在测试集上的推理性能。

#### 4.2 有监督微调实验结果分析

本文基于问答语料库对 DeepSeek 系列蒸馏模型与 4.1 节的基线模型进行无思维链模式的事件抽取实验分析, 以评估大模型有监督指令微调的效果。其中, 不同参数量的同系列模型中只展示实验最优性能的版本。

(1) 事件提及抽取任务。本文通过 BLEU、ROUGE 细粒度指标从事件提及文本结构的角度对大模型短语抽取质量进行评估, 如表 8 所示:

表 8 事件提及抽取评价结果分析  
Table 8 Evaluation result analysis of EM extraction

| 大语言模型                        | BLEU-1/% | BLEU-2/% | ROUGE-1 |       |                   | ROUGE-2 |       |                   | ROUGE-L |       |                   |
|------------------------------|----------|----------|---------|-------|-------------------|---------|-------|-------------------|---------|-------|-------------------|
|                              |          |          | P/%     | R/%   | F <sub>1</sub> /% | P/%     | R/%   | F <sub>1</sub> /% | P/%     | R/%   | F <sub>1</sub> /% |
| Qwen2.5-14B-Instruct         | 77.52    | 65.38    | 83.37   | 83.87 | 82.64             | 68.23   | 68.39 | 67.37             | 81.48   | 81.93 | 80.78             |
| Baichuan2-7B-Chat            | 77.05    | 65.21    | 81.95   | 84.30 | 82.13             | 67.45   | 69.37 | 67.46             | 80.33   | 82.59 | 80.50             |
| Llama-3.1-8B-Instruct        | 76.68    | 64.46    | 81.99   | 83.99 | 81.91             | 66.59   | 68.10 | 66.36             | 79.73   | 81.61 | 79.68             |
| internlm3-8b-instruct        | 76.68    | 64.27    | 82.40   | 83.21 | 81.74             | 66.65   | 67.70 | 66.20             | 80.58   | 81.35 | 79.96             |
| QwQ-32B                      | 78.24    | 66.74    | 83.26   | 84.28 | 82.89             | 69.18   | 69.61 | 68.58             | 81.49   | 82.40 | 81.10             |
| Deepseek-R1-671B-CS          | 78.27    | 70.77    | 82.15   | 84.48 | 82.53             | 72.25   | 75.41 | 73.02             | 80.51   | 82.82 | 80.93             |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 78.77    | 67.36    | 83.76   | 85.12 | 83.55             | 69.64   | 70.42 | 69.22             | 81.62   | 82.86 | 81.42             |

由表 2 可知, 大模型有监督微调均能达到较高识别水平, 最低 BLEU-1 可达到 76% 以上, 体现了事件提及抽取大模型的可靠性。其中, Deepseek-R1-671B-CS 在未经过领域语料训练的情况下超越了大多数基线模型的有监督微调结果, 反映了 Deepseek-R1 在自然语言理解任务上的优越性。进一步, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 模型的性能表现最为出色, BLEU-1 和 ROUGE-1-F<sub>1</sub> 值分别为 78.77%、83.55%, 说明相比 Deepseek-R1, 小规模参数量的

DeepSeek 蒸馏模型能够在数据微调后具备更强的泛化效果。

(2) 事件分类与论元识别任务。参照文本分类与命名实体识别任务的多元化评价指标, 对大模型事件分类与论元识别的精度进行评估, 见图 6。

由图 6 可知, 就事件分类 (EC) 而言, QwQ-32B 模型取得最佳实践 (Accuracy =85.09%), DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 模型弱于 Deepseek-R1-671B-CS, 整体模型的召回率宏平均值

要高于精确率宏平均值；就事件论元识别（EA）而言，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 模型达到了最佳识别效果（ $F_1=74.57\%$ ）， $P$  与  $R$  指标维持

较好的一致性。由于事件论元识别任务的整体水平要低于事件分类，故也反映了 DeepSeek 蒸馏模型的鲁棒性。

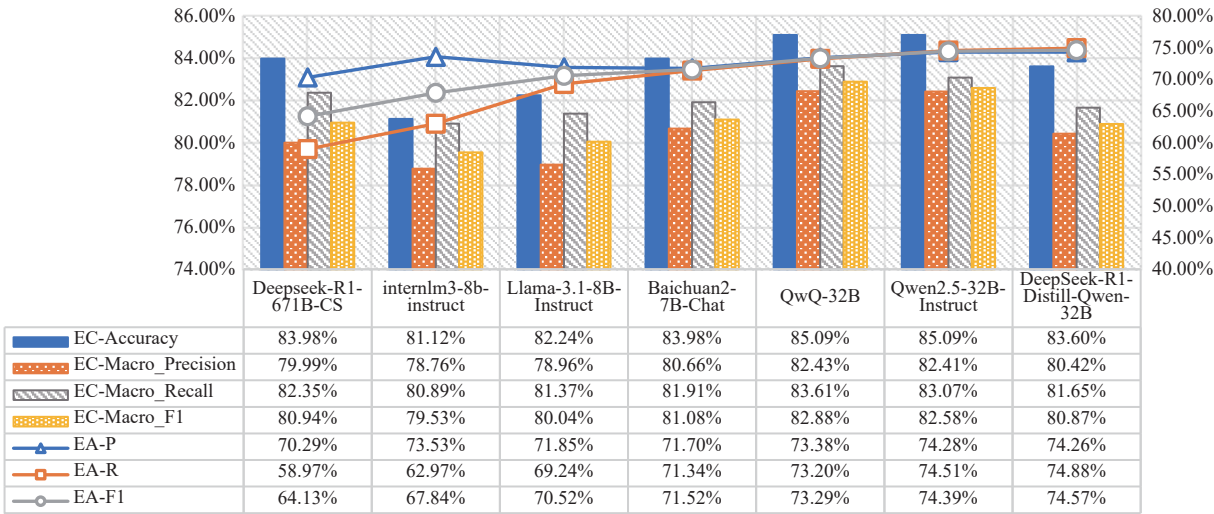


图 6 事件分类与论元识别评价结果分析  
Figure 6 Evaluation result analysis of ET classification and EA recognition

4.3 大模型深度思考实验结果分析

为了探究推理大模型深度思考特征对于事件抽取任务的影响效果，本文将 Deepseek-R1 生成的思维链融入 Response 框架重构事件抽取语料，重点

选取 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B、QwQ-32B 推理大模型以及 Qwen2.5-32B-Instruct 模型进行微调对照实验，结果如图 7 所示。

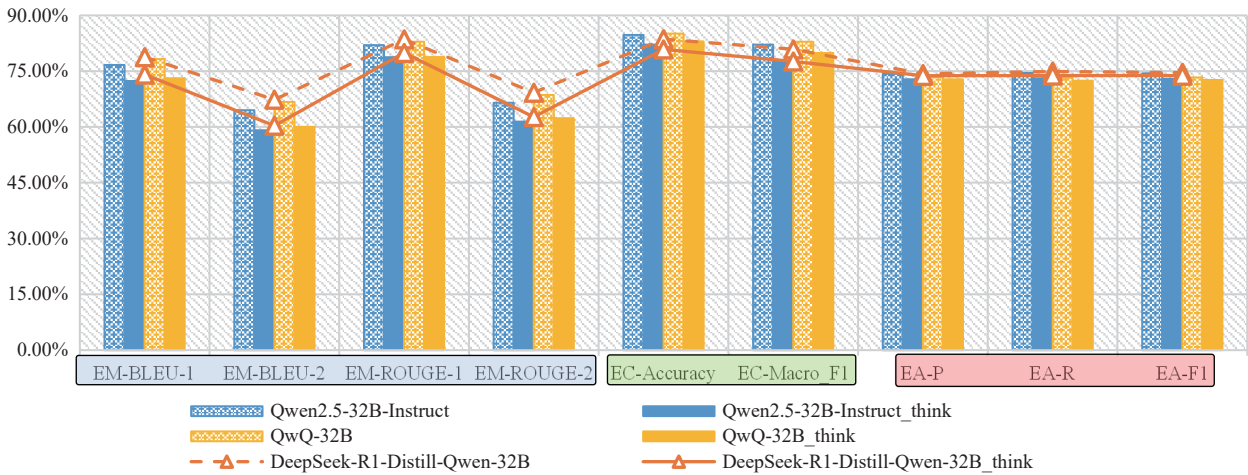


图 7 DeepSeek 深度思考引导的事件抽取大模型效果分析  
Figure 7 Evaluation analysis of DeepSeek deep thinking-guided event extraction LLM

由图 7 可知，深度思考思维链的引入对于事件抽取各任务并不具备正向影响作用。其中，事件提及抽取任务受到的负向影响程度最深，相较于无深度思考微调，三个大模型 BLEU-1、ROUGE-1- $F_1$  的平均损耗分别达到 4.71%、3.66%；事件分类任务准确率也平均降低了 2.48 个百分点；思维链对于事件论元识别的影响效果并不显著，模型精度下降均值为 0.97%。因此，在有监督微调基础上加入思维链学习无法提升

事件抽取模型的精度。

4.4 大模型强化学习实验结果分析

为了探究大模型强化学习方法对遗迹叙事文本事件抽取的影响效果，本文基于不同强化学习算法（PPO/DPO/GRPO）对指令微调后的大模型进行进一步强化训练。其中，基于评价指标计算结果，从各项任务强化策略中选取最优大模型实验结果进行呈现（表 9）。



表 9 文化遗迹事件抽取大模型强化学习策略对比分析  
Table 9 Comparative analysis of LLM reinforcement learning strategies for cultural heritage event extraction

| 训练策略 | 最优模型 (EM)                    | BLEU_1/%   | BLEU_2/%  | ROUGE_1_F1/% | ROUGE_2_F1/% |
|------|------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| GRPO | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 80.21      | 68.92     | 84.64        | 70.46        |
| SFT  | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 78.77      | 67.36     | 83.55        | 69.22        |
| PPO  | internlm3-8b-instruct        | 77.46      | 64.29     | 82.36        | 66.34        |
| DPO  | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | 76.08      | 64.58     | 81.45        | 66.59        |
| 训练策略 | 最优模型 (EC)                    | Accuracy/% | Macro_P/% | Macro_R/%    | Macro_F1/%   |
| GRPO | QwQ-32B                      | 86.09      | 86.25     | 84.15        | 85.04        |
| SFT  | Qwen2.5-14B-Instruct         | 85.09      | 82.41     | 83.07        | 82.58        |
| DPO  | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 84.84      | 82.09     | 83.06        | 82.22        |
| PPO  | Baichuan2-7B-Chat            | 84.22      | 82.46     | 82.42        | 82.20        |
| 训练策略 | 最优模型 (EA)                    | P/%        | R/%       | F1/%         | —            |
| GRPO | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 78.90      | 75.01     | 76.90        | —            |
| SFT  | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 74.26      | 74.88     | 74.57        | —            |
| PPO  | Qwen2.5-7B-Instruct          | 75.06      | 73.23     | 74.13        | —            |
| DPO  | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 68.43      | 77.69     | 72.76        | —            |

由表 9 可知, GRPO 策略在 EM、EC、EA 三个任务中的强化效果均优于 SFT、PPO、DPO 等方法, 而 PPO 和 DPO 的实验效果均不如 SFT 模型, 其中: ①就 EM 而言, 基于 GRPO 的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 模型在 BLEU-1 (80.21%) 和 ROUGE-1\_F1 (84.64%) 指标上均领先 SFT 模型, 而 PPO 则优于 DPO 策略; ②就 EC 而言, 基于 GRPO 的 QwQ-32B 模型以 86.09% 的准确率和 85.04% 的 Macro\_F1 超越 SFT 模型及其他强化学习策略; ③就 EA 而言, GRPO 的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 模型以 78.90% 的 P 值和 76.90% 的 F1 值显著优于 SFT, 且 P 值提升达 4.64 个百分点, 反应强化学习后的 DeepSeek 模型在事件论元判断准确性方面的信息增益。整体而言, 基于 GRPO 强化学习策略的 DeepSeek 与 QwQ 模型能够在本文任务上达到最佳实践, 反应了利用格式正确性、文本覆盖度与重叠率、类别与实体准确性、完美奖励等函数进行组内相对优势计算的有效性, 从而在少量遗迹文本标注数据基础上通过 GRPO 强化训练实现事件抽取大模型的性能优化。

### 5 面向数字叙事的文化遗迹事件知识图谱构建及应用 /Construction and application of an event knowledge graph of cultural relics for digital narrative

将叙事文本中的故事情节从线性文字升维至非线性知识单元节点与节点连线形式, 能够借助知识图谱的结构化、语义化知识表示路径讲述文化遗迹

历史故事或传达信息。本文将 DeepSeek 等大模型抽取的事件知识向上层遗迹事件本体进行语义映射: 一方面, 从事件提及短语中匹配出 124 条重复项 (如“乾隆谒明孝陵” \*6) 进行人工判别与实体消歧; 另一方面, 对其他叙事元素进行两两匹配, 调用 DeepSeek 模型对实体对进行共指消解得到 337 条共指项 (如“南京”和“天京”), 完成叙事知识融合与 Cypher 语句知识存储, 从而构建文化遗迹事件知识图谱 (如图 8)。

由图 8 可知, 文化遗迹事件知识图谱通过包含 11 577 个节点和 33 142 条关联的知识网络揭示南京古迹叙事结构框架和内容元素, 强化了历史故事情节和人物关系的生动性和互动性。为此, 本文基于知识图谱语义检索与关联推理机制实现南京古迹的数字叙事:

(1) 历史情节分析。基于若干连续事件序列间的逻辑分析, 可以从历史情节数字叙事的角度推导文化遗迹的历史兴衰与变迁脉络, 见图 9 示。

由图 9 可知, 以“孙中山逝世”为起点和“陵基图案得首奖”为终点的故事线勾勒出了“中山陵由来”这一信息需求的情节与历史解答。其中, 通过“时间”“文物”“事件”等字段信息的局部子图查询返回了由 5 个事件及事件关系组成的知识结构块, 并通过知识可视化的形式详细叙述了“孙中山逝世→遗体处理→治丧组织工作→墓地选址征集→选定吕彦直设计”这一历史文化情节及相关参与者, 基于动态、连贯行为助力古迹数字叙事。

(2) 人物知识谱系解构。基于人物单元在多元

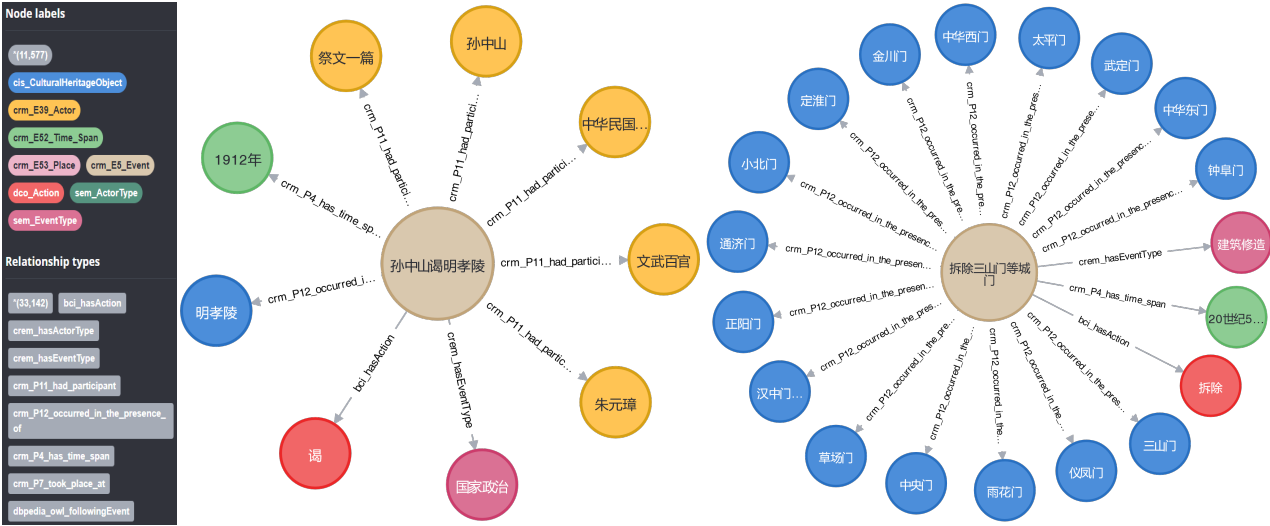


图 8 文化遗迹事件知识检索（以南京古迹为例）

Figure Knowledge retrieval of cultural relic events (taking Nanjing relics as an example)

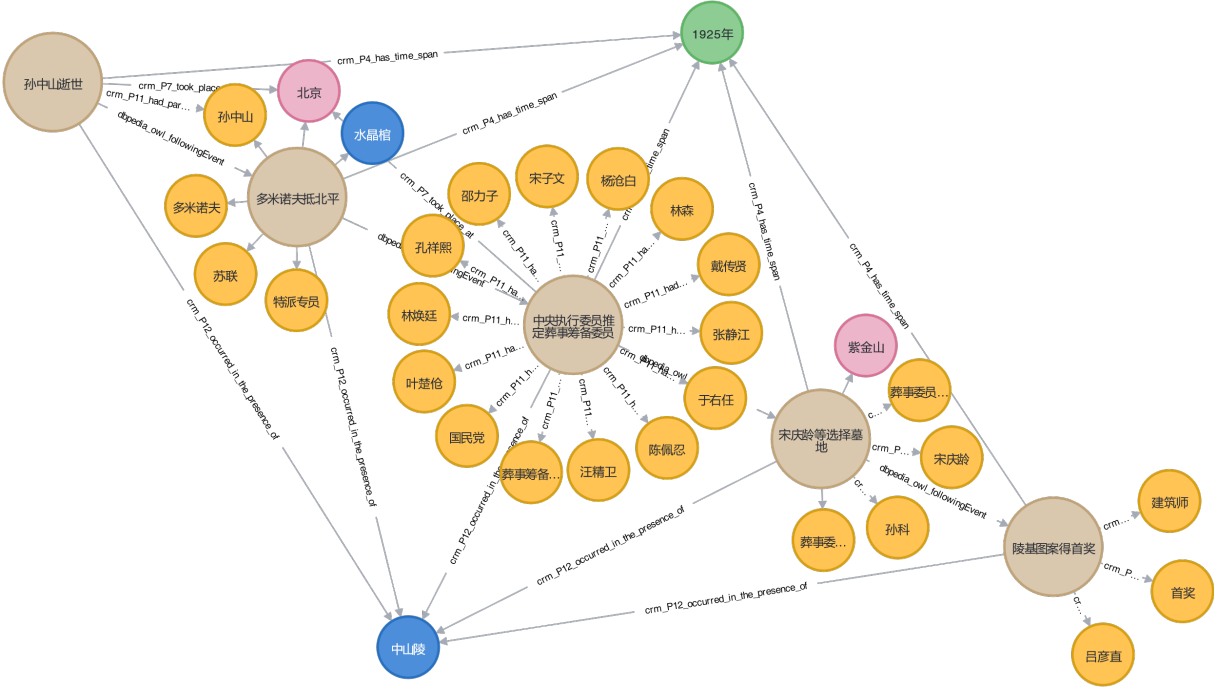


图 9 基于知识图谱的文化遗迹历史情节数字叙事（以“中山陵”为例）

Figure 9 Digital narrative of cultural relic historical plot based on knowledge graph (taking “Zhongshan Mausoleum” as an example)

遗迹环境内参与的事件及事件时序演化关系，对历史名人的生平经历与知识谱系进行数字叙事分析，见图 10。

由图 10 可知，以“朱棣”为人物索引术语可从图谱中查询出关联事件、事件类型及相关古迹，从而通过遗迹事件知识演化形成朱棣人物生平的知识谱系。其中，该谱系叙述了朱棣起兵夺权、攻破南京等战争军事事件，七下西洋、迁都北京等国家政治事件，营造北京宫殿、修建皇城萧蔷等建筑修造

事件，并通过明孝陵、明故宫、明城墙等文物古迹为深刻记忆符号，对朱棣即位后的治政生平与历史成就进行数字叙事。

（3）时空知识耦合分析。基于历史事件的时空格局与分布，对特定时间和遗迹空间上发生的事件及相互间的耦合关系进行数字叙事。例如，图 11 将图谱叙事知识通过遗迹地理空间与时间切片形式进行知识可视化，从而更为直观地观察不同知识要素间潜在的相互依赖性、关联性。其中，通过 1945 年南京

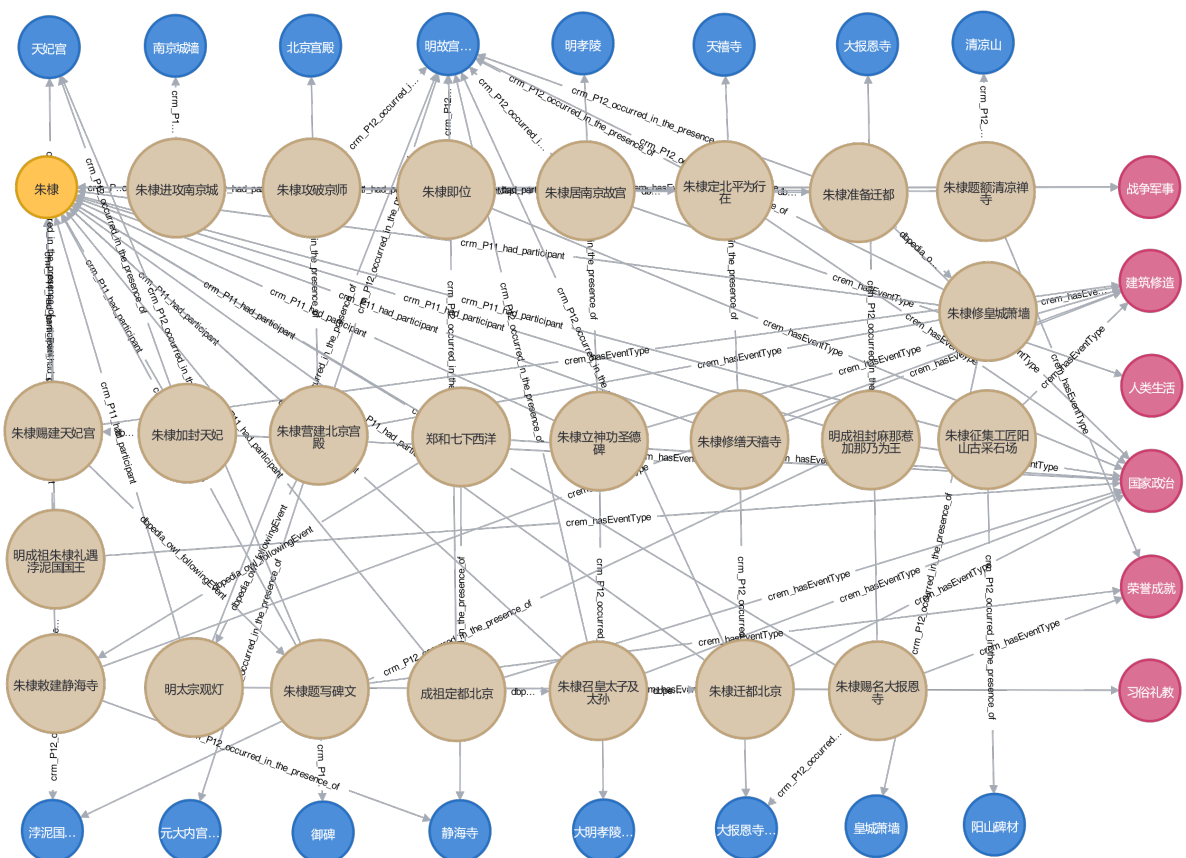


图 10 基于知识谱系的文化遗迹人物生平数字叙事（以“朱棣”为例）

Figure 10 Digital narrative of cultural relic figures' lives based on knowledge genealogy (taking "Zhu Di" as an example)



图 11 基于知识耦合的文化遗迹时空数字叙事（以 1945 年南京古迹为例）

Figure 11 Spatiotemporal digital narrative of cultural relics based on knowledge coupling (taking Nanjing relics in 1945 as an example)

城内古迹事件分析可知，各重要文物地的大事件均围绕在“中央陆军军官学校”内发生的“举行日本投降

签字仪式”这一事件展开，并引导后续“日本驻南京大使馆关闭”“陵园管理委员会接收伪国父陵园”“中



统局重返瞻园”等一连串事件，从而通过同一时域内不同事件的知识耦合分析进行文化遗迹时空特征的数字叙事。

## 6 结语 / Conclusion

本文在大模型强化学习驱动下提出一套基于事件本体的文化遗迹叙事文本语义组织方法。面向叙事文本引入专家智慧与文本处理技术设计了遗迹事件本体模型；在无标注数据下实现了事件抽取各子任务冷启动与学习语料质量优化；基于 GRPO 算法设计了面向遗迹事件抽取的多元奖励函数，并通过组内相对优势计算对大模型进行强化训练，进而结合实体消歧和共指消解构建了文化遗迹事件知识图谱。研究发现，事件本体能够有效组织遗迹叙事文本的事件概念及概念属性；基于 GRPO 强化的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B 模型在事件提及抽取与论元识别任务表现最佳，QwQ-32B 模型事件分类水平最高。事件知识图谱能够从历史情节分析、人物知识谱系、时空耦合分析等方面实现遗迹数字叙事与知识服务。

本文工作依然存在可完善之处。①遗迹叙事文本仅采用具有代表性的大事记文本，数据收录范围较为有限，后续将进一步扩展叙事文本范畴；②本文大模型训练过程对于思维链数据的引入参照了 DeepSeek-R1 知识蒸馏的思想，但并未充分发掘其在事件抽取任务上的适应性与有效性，后续将通过指令引导或结构化组织的方式对深度思考数据进行优化；③大模型强化学习范式显著优化了事件抽取精度，但仍然会存在一定程度的误判。对此，在后续知识图谱开发过程中将引入领域专家校准机制进行优化，以期提升文化遗迹事件知识图谱的可靠性。

### 参考文献 / References:

- [1] 王景慧. 从文物保护单位到历史建筑——文物古迹保护方法的深化[J]. 城市规划, 2011, 35(S1): 45-47. (WANG J H. From cultural relic protection units to historic buildings: an in-depth study on protection methods of cultural relics [J]. City planning review, 2011, 35(S1): 45-47.)
- [2] 王晓光, 侯西龙, 程航航, 等. 敦煌壁画叙词表构建与关联数据发布[J]. 中国图书馆学报, 2020, 46(4): 69-84. (WANG X G, HOU X L, HANG C C, et al. The construction and linked data publishing of Dunhuang mural thesaurus [J]. Journal of library science in China, 2020, 46(4): 69-84.)
- [3] HU X, NG J, XIA S. User-Centered evaluation of metadata schema for nonmovable cultural heritage: Murals and stone cave temples[J]. Journal of the association for information science and technology, 2018, 69(12): 1476-1487.
- [4] 张云中, 汪诗雨. 基于知识图谱的井冈山革命文化资源数字叙事模型的构建与实现[J]. 图书情报工作, 2024, 68(23): 106-119. (ZHANG Y Z, WANG S Y. Construction and implementation of a digital narrative model for revolutionary cultural resources in Jinggangshan based on knowledge graph [J]. Library and information service, 2024, 68(23): 106-119.)
- [5] GGUO D, YANG D, ZHANG H, et al. DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning[J]. Nature, 2025, 645(8081): 633-638.
- [6] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal policy optimization algorithms[J]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.
- [7] RAFAIOV R, SHARMA A, MITCHELL E, et al. Direct preference optimization: your language model is secretly a reward model[J]. Advances in neural information processing systems, 2023, 36: 53728-53741.
- [8] ZHAN Z, ZHOU S, ZHOU H, et al. An evaluation of DeepSeek models in biomedical natural language processing[J]. arXiv preprint arXiv:2503.00624, 2025.
- [9] 高劲松, 韩牧哲. 考古发掘资料图数据库的语义关联构建研究[J]. 图书情报工作, 2021, 65(9): 105-116. (GAO J S, HAN M Z. Research on semantic association construction of the graph database on archaeological excavation resources [J]. Library and information service, 2021, 65(9): 105-116.)
- [10] 范涛, 王昊, 陈玥彤. 基于深度迁移学习的地方志多模态命名实体识别研究[J]. 情报学报, 2022, 41(4): 412-423. (FAN T, WANG H, CHEN Y T. Research on multimodal named entity recognition of local history based on deep transfer learning [J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2022, 41(4): 412-423.)
- [11] FAN Z, CHEN C. CuPe-KG: Cultural perspective-based knowledge graph construction of tourism resources via pretrained language models[J]. Information processing & management, 2024, 61(3): 103646.
- [12] KEATS P A. Multiple text analysis in narrative research: Visual, written, and spoken stories of experience[J]. Qualitative research, 2009, 9(2): 181-195.
- [13] 宋宁远, 王晓光. 基于情节本体的叙事性文本语义结构化表示方法研究[J]. 中国图书馆学报, 2020, 46(2): 96-113. (SONG

- N Y, WANG X G. Semantic structured representation method of narrative text based on plot ontology [J]. Journal of library science in China, 2020, 46(2): 96-113.)
- [14] 刘宗田, 黄美丽, 周文, 等. 面向事件的本体研究 [J]. 计算机科学, 2009, 36(11): 189-192. (LIU Z T, HUANG M L, ZHOU W, et al. Research on event-oriented ontology model [J]. Computer science, 2009, 36(11): 189-192.)
- [15] KOWALSKI R, SERGOT M. A logic-based calculus of events[J]. New generation computing, 1986, 4: 67-95.
- [16] GUNAL S, GEREK O N, ECE D G, et al. The search for optimal feature set in power quality event classification[J]. Expert systems with applications, 2009, 36(7): 10266-10273.
- [17] JEONG S, KIM H G. SEDE: An ontology for scholarly event description[J]. Journal of information science, 2010, 36(2): 209-227.
- [18] DOERR M. The CIDOC conceptual reference module: an ontological approach to semantic interoperability of metadata[J]. AI magazine, 2003, 24(3): 75-75.
- [19] GUAN S, CHENG X, BAI L, et al. What is event knowledge graph: A survey[J]. IEEE Transactions on knowledge and data engineering, 2023, 35 (7): 7569 - 7589.
- [20] LI Q, LI J, SHENG J, et al. A survey on deep learning event extraction: Approaches and applications[J]. IEEE Transactions on neural networks and learning systems, 2022.
- [21] YANG S, FENG D, QIAO L, et al. Exploring pre-trained language models for event extraction and generation[C]// Proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational linguistics. 2019: 5284-5294.
- [22] LU Y, LIN H, XU J, et al. Text2Event: Controllable Sequence-to-Structure generation for End-to-end event extraction[C]// Proceedings of the 59th annual meeting of the association for computational Linguistics and the 11th international joint conference on natural language processing (volume 1: long papers). 2021: 2795-2806.
- [23] CHEN R, QIN C, JIANG W, et al. Is a large language model a good annotator for event extraction?[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2024, 38(16): 17772-17780.
- [24] REN Y, CAO Y, GUO P, et al. Retrieve-and-sample: document-level event argument extraction via hybrid retrieval augmentation[C]//Proceedings of the 61st annual meeting of the association for computational linguistics (volume 1: long papers). 2023: 293-306.
- [25] HUANG F, HUANG Q, ZHAO Y, et al. A Three-Stage framework for Event-Event relation extraction with large language model[C]//International conference on neural information processing. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 434-446.
- [26] YAN Y, LIU J, JI D, et al. Collaborate SLM and LLM with latent answers for event detection[J]. Knowledge-Based systems, 2024, 305: 112684.
- [27] SRIVASTAVA S, YAO Z. Revisiting prompt optimization with large reasoning models-A case study on event extraction[J]. arXiv preprint arXiv:2504.07357, 2025.
- [28] 司莉, 周璟. 面向保护和利用的大遗址本体与关联数据研究 [J]. 图书馆论坛, 2024, 44(1): 105-115. (SI L, ZHOU J. On the protection and utilization of great sites based on ontology and linked data technologies [J]. Library tribune, 2024, 44(1): 105-115.)
- [29] ACIERNO M, CURSI S, SIMEONE D, et al. Architectural heritage knowledge modelling: An ontology-based framework for conservation process[J]. Journal of cultural heritage, 2017, 24: 124-133.
- [30] LI M, ZHOU H, YANG H, et al. RT: a Retrieving and Chain-of-Thought framework for few-shot medical named entity recognition[J]. Journal of the American medical informatics association, 2024, 31(9): 1929-1938.
- [31] WANG D, CHURCHILL E, MAES P, et al. From human-human collaboration to Human-AI collaboration: Designing AI systems that can work together with people[C]//Extended abstracts of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems. 2020: 1-6.
- [32] SHAO Z, WANG P, ZHU Q, et al. Deepseekmath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[J]. arXiv preprint arXiv:2402.03300, 2024.
- [33] PAPINENI K, ROUKOS S, WARD T, et al. Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation[C]//Proceedings of the 40th annual meeting of the association for computational linguistics. 2002: 311-318.
- [34] LIN C Y. Rouge: A package for automatic evaluation of summaries[C]//Text summarization branches out. 2004: 74-81.

#### 作者贡献说明 /Author contributions:

张卫: 提出思路, 数据采集, 设计实验, 撰写论文;

高鑫: 数据处理与实验;

张予歌: 数据采集、标注与校对。

## A Study on the Semantic Organization Method of Cultural Relic Narrative Texts Driven by Reinforcement Learning of Large Language Model\*

Zhang Wei<sup>1,2</sup> Gao Xin<sup>1,2</sup> Zhang Yuge<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>College of Information Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095

<sup>2</sup>Research Center for Humanities and Social Computing, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095

**Abstract:** [Purpose/Significance] Narrative texts of cultural relics are important cultural heritage data resources in China. Using AIGC technology to mine and organize the semantic features of events within these texts is of great significance for the protection and development of the digital memory of cultural heritage. [Method/Process] This paper proposes a semantic organization method for cultural heritage narrative texts based on event ontology, driven by large language model (LLM) reinforcement learning. Firstly, event concepts are revealed and knowledge units are reorganized by integrating expert wisdom with text features, and the core metadata in the relics narrative texts are summarized to form a relics event ontology. Secondly, the DeepSeek reasoning paradigm is utilized for the cold-start of event extraction to obtain pseudo-labels, and human-AI collaboration is introduced to optimize the quality of the corpus. Finally, this paper focuses on designing efficient and adaptive reward functions for the task framework of event extraction, and explores the effectiveness of LLM reinforcement learning for event mention extraction, event classification, and event argument recognition through group relative advantage computation. [Result/Conclusion] The DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B model, optimized with group relative policy optimization, achieves the best performance in the event mention extraction (BLEU<sub>1</sub>=80.21%, ROUGE-1-F1=84.64%) and event argument recognition (F1=78.90%) tasks, respectively. The reinforced QwQ-32B demonstrated superior performance in the event classification task (ACC=86.09%). Entity disambiguation and coreference resolution can further optimize the quality of the event knowledge graph, and enable the digital narrative service for cultural relics in terms of historical plot analysis, character knowledge genealogy, and spatiotemporal coupling analysis.

**Keywords:** digital humanities   cultural relics   semantic organization   event extraction   large language model   reinforcement learning

\*This work is supported by the project of National Natural Science Foundation of China, titled “A Study on Digital Memory Reconstruction Mode of Cultural Relics Driven by Event Sentimental Knowledge Association” (Grant No. 72404131); and the Jiangsu Social Science Foundation project titled “A Study of Cross-Language Knowledge Organization and Application of Metaphors in Classic Chinese Poetry of All Ages” (Grant No. 24TQC009).

**Author(s):** Zhang Wei, Postdoc, Assistant Researcher, Corresponding Author, E-mail: qwzhang@njau.edu.cn; Gao Xin, Master’s Candidate; Zhang Yuge, Undergraduate Student.

Received: 2025-06-20   Revised: 2025-10-01   Pages: 2025-1783